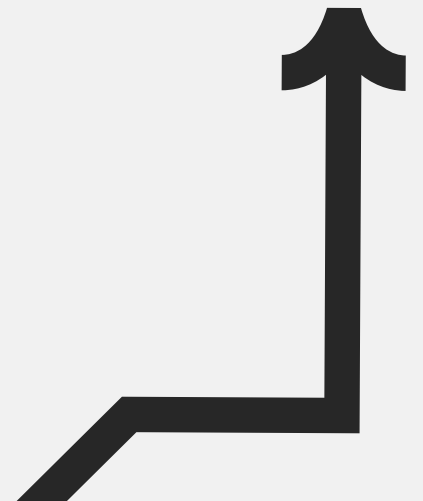


Us inclusives et accessibles

SEG3525 – Conception et Analyse des Interfaces Usagers

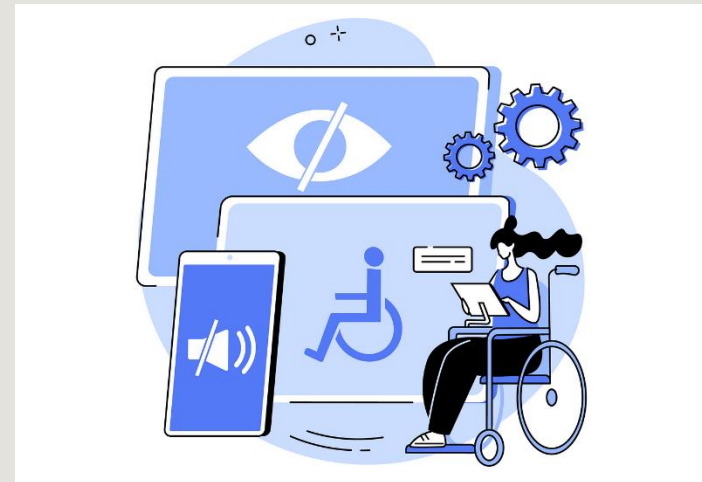
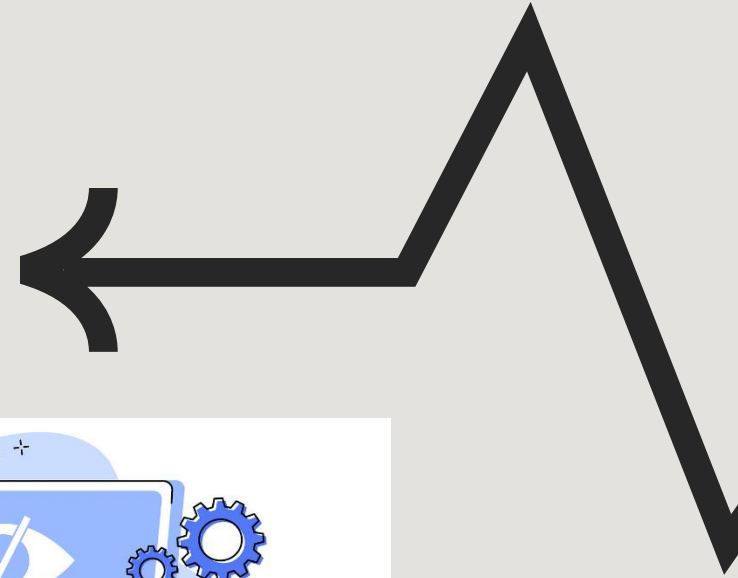
Créé et présenté par:

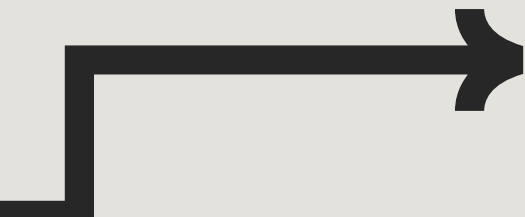
Caroline Barrière



Sommaire

- 01** Définitions
- 02** Ressources et recommandations
- 03** Exemples de technologies inclusives





Introduction

Cette section présente différentes définitions en lien à l'accessibilité.



Definitions



[Source](#)

- **Déficiences** : Perte, malformation ou anomalie d'un organe, d'une structure ou d'une fonction mentale, psychologique ou anatomique résultant d'un état pathologique observable, mesurable et pouvant faire l'objet d'un diagnostic.
- **Incapacité** : Réduction partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon normale ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain à cause d'une déficience.
- **Handicap** : Désavantage résultant d'une déficience ou d'une incapacité qui limite ou interdit chez un individu l'accomplissement de son rôle social et culturel.



Types de déficience



- Déficience visuelle
 - Myopie
 - Différents niveaux de cécité
 - Mauvaise vision 3D



- Déficience motrice
 - Difficulté d'utilisation de la souris ou du clavier
 - Impossibilité de maintenir les touches simultanément



- Troubles cognitifs et langagiers
 - Dyslexie
 - Difficulté à se rappeler certaines choses
 - se perdre dans des affichages complexes

Types de déficience



- Déficience auditive
 - Incapacité à
 - entendre certaines fréquences
 - distinguer les mots parlés
 - Surdit   profonde



- Troubles   pileptiques
 -   pilepsie
 - Les effets lumineux et sonores peuvent provoquer des convulsions
 - (forme moins s  v  re) sensibilit   aux migraines

Conception accessible ou inclusive

Conception accessible

➔ Éliminer les obstacles pour les utilisateurs handicapés

Conception inclusive

➔ Conception qui tient compte de la diversité de la langue, de l'alphabétisation, de la culture, du revenu, de l'âge, de la neurodiversité et du genre

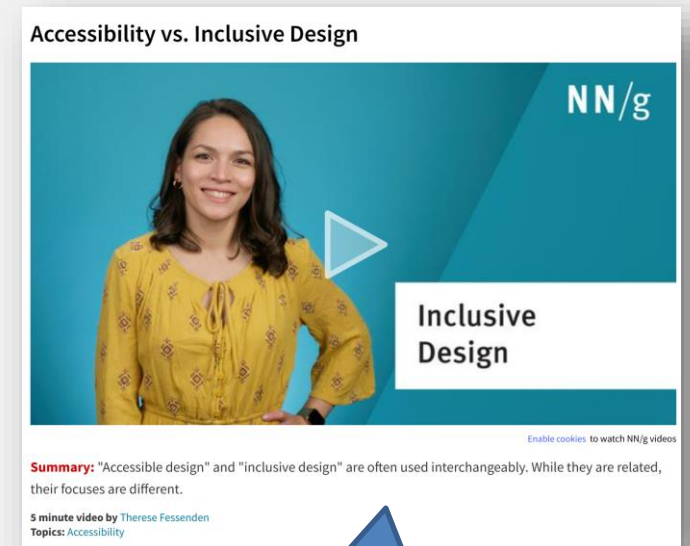
Accessibilité et IUs inclusives

Accessibilité

L'accessibilité Web est définie par le World Wide Web Consortium comme « des sites Web, des outils et des technologies conçus et développés pour que les personnes handicapées puissent les utiliser. » Cela signifie que les personnes handicapées peuvent également percevoir, comprendre, naviguer, interagir et contribuer au Web sans obstacles.

Conception inclusive

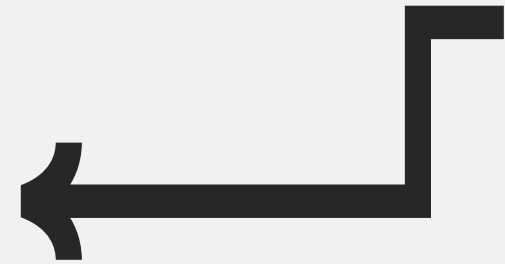
Une série de méthodologies de conception qui mettent l'accent sur la compréhension et l'habilitation des personnes de tous les horizons et de toutes les capacités. Elle comprend les handicaps, mais elle couvre également un large éventail de différences, comme l'âge, la culture, le statut économique, l'éducation, l'emplacement géographique, la langue, et autres.

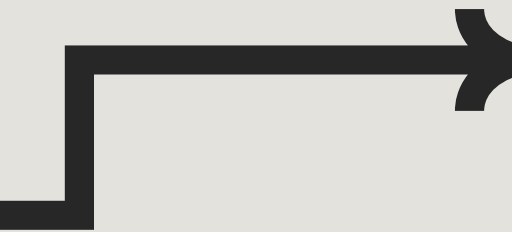


[Source](#)

Très bonne courte vidéo
à regarder

Vision d'une ville inclusive





Ressources et recommandations



Cette section met en évidence différentes ressources pour aider les concepteurs à faire de la conception inclusive.

Ressources

- 01 → Laboratoires universitaires (ou grandes entreprises), recherche scientifique
- 02 → Consultants en IUs
- 03 → Organismes de standardisation (e.g. W3C)
- 04 → Concepteurs « sur le terrain » qui élaborent des interfaces utilisateur

01. Recherche universitaire

Co-design Accessible Public Robots: Insights from People with Mobility Disability, Robotic Practitioners and Their Collaborations

• Papers

 [Howard](#)

Bridging the Literacy Gap for Adults: Streaming and Engaging in Adult Literacy Education through Livestreaming

• Papers

Audio Engineering by People Who Are deaf and Hard of Hearing: Balancing Confidence and Limitations

• Papers

 [Keita](#)

 Artefact Available

How Do Low-Vision Individuals Experience Information Visualization?

• Papers

 [Yanan Wang](#) , [Yuhang Zhao](#) , [Yea-Seul Kim](#)

 CHI 2024
Surfing the World

May 11, 2024 - May 16, 2024  Honolulu, USA
All times are displayed in conference time zone (UTC -10:00). [Convert to my local time](#)

 accessibility

[Content \(73\)](#) [Sessions \(5\)](#) [Authors \(0\)](#) [Notes \(0\)](#)

02. Consultants en IUs



 **Training**

 **Consulting**

 **Evaluation**

 **Accessible Website Certification**

<https://webaim.org/services/>

Accessibility Widgets Are Not Enough for Screen-Reader Users

January 3, 2024 | 4 minute video

Website accessibility widgets add little value in making your site accessible to users with partial or no vision.



Accessibility vs. Inclusive Design

October 4, 2023 | 4 minute video

"Accessible design" and "inclusive design" are often used interchangeably. While they are related, their focuses are different.



Visual Treatments that Improve Accessibility

July 31, 2023 | 3 minute video

To design accessible visuals, account for color contrast, don't rely on color alone, and make interactive elements easy to identify.



Mouse Is King

February 4, 2022 | 3 minute video

The computer mouse is the most efficient pointing device for speed and accuracy. More important, it's the symbol of user empowerment and control over the user interface.



Alternatives to Low-Contrast Text



NN/g Nielsen Norman Group

World Leaders in Research-Based User Experience

ds) is too similar to the
d users can't read your
uch easier to read.

<https://www.nngroup.com/topic/accessibility/>

02. Organisme de standardisation



Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2

W3C Recommendation 12 December 2024

[Source](#)



Principe POUR

- Perceivable
- Operable
- Understandable
- Robust



Recommendations



Navigation au clavier

- Toutes les fonctionnalités doivent être utilisables avec le clavier seul
- Examiner l'ordre des tabulations et les indicateurs de concentration



Couleur et contraste

- Suivez les directives (WCAG 2)
- Évitez d'utiliser la couleur seule pour transmettre un sens



Contrast and Color Accessibility

Understanding WCAG 2 Contrast and Color Requirements

[Source](#)

Recommandations



Texte alternatif

- Utiliser le texte alternatif pour toutes les images
- Étiquetez correctement les entrées du formulaire
- Fournir des transcriptions pour l'audio et des sous-titres pour la vidéo



Langage inclusif

- Évitez les mentions liées à un seul genre
- Utilisez un langage simple
- Soyez conscient des différences de cultures

04. Concepteurs

Unlocking Accessibility for UX/UI Designers

Posted on December 6, 2018 by Denis Boudreau

[Source](#)

S'inspirant des heuristiques d'utilisabilité de Jakob Nielsen, il suggère 10 heuristiques d'accessibilité

01 – Navigation and Wayfinding

Users can easily navigate, find content, and determine where they are at all times within the system.

02 – Structure and Semantics

Users can make sense of the structure of the content on each page and understand how to operate within the

03 – Contrast and Legibility

Text and other meaningful information can be easily distinguished and read by users of the system.

04 – Language and Readability

Content on the page can easily be read and understood by users of the system.

05 – Error Prevention and States

Interactive controls have persistent, meaningful instructions to help prevent mistakes, and provide users with clear error states which indicate what the problems are – and how to fix them – whenever an error is returned.

06 – Predictability and Consistency

The purpose of each element is predictable, and how each element relates to the system as a whole is clear and meaningful, to avoid confusion for the users.

07 – Visual and Auditory Alternatives

Purely visual or auditory content that conveys information has text-based alternatives for users who can't see or hear.

08 – Multiple Interaction Methods

Users can efficiently interact with the system using the input method of their choosing.

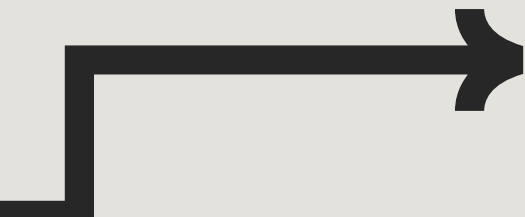
09 – Time and Preservation

Users are given enough time to complete tasks and do not lose information if their time runs out.

10 – Movement and Flashing

Elements on the page that move, flash, or animate in other ways can be stopped, and do not distract or harm the users.





Technologies

Cette section fournit quelques exemples de technologies pour l'accessibilité et l'inclusion.



Adaptation du clavier



1. Difficulté motrices
2. Difficultés visuelles
3. Difficultés cognitives



Technologie tactile

Braille-ient breakthrough: this team from IIT Delhi helps blind students 'see' diagrams in their science books

By [Rashi Varshney](#)

January 17, 2019, Updated on: Sep 5, 2019, 3:22 AM EDT



[Source](#)



Technologie gestuelle



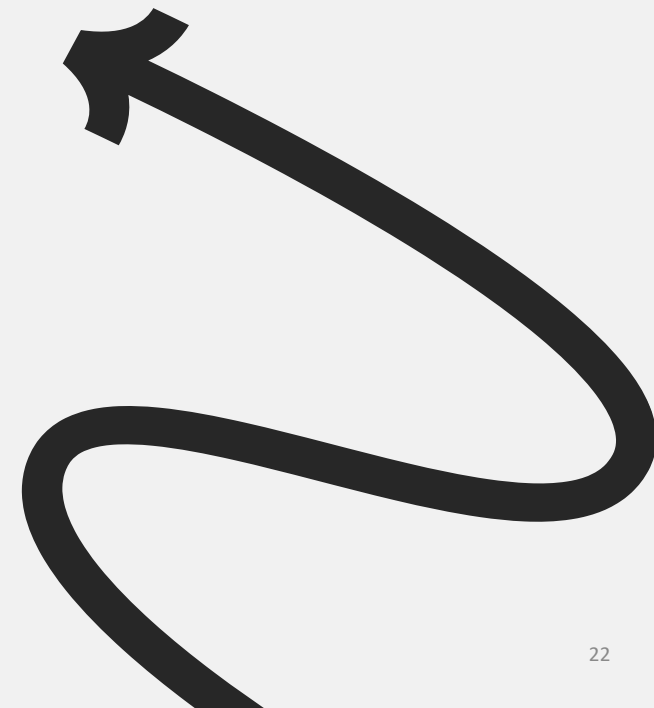
24 Static Hand Gestures for American Sign Language Letters [6]

[Source](#)

Trigger Detection System for American Sign Language using Deep Convolutional Neural Networks

[Conference Paper](#) [Full-text available](#) Dec 2018

 Debasrita Chakraborty ·  Deepankar Garg ·  Ashish Ghosh ·  Jonathan H. Chan



Technologie vocale



Jackie Tidwell

Jul 22, 2019 · 3 min read · [Listen](#)

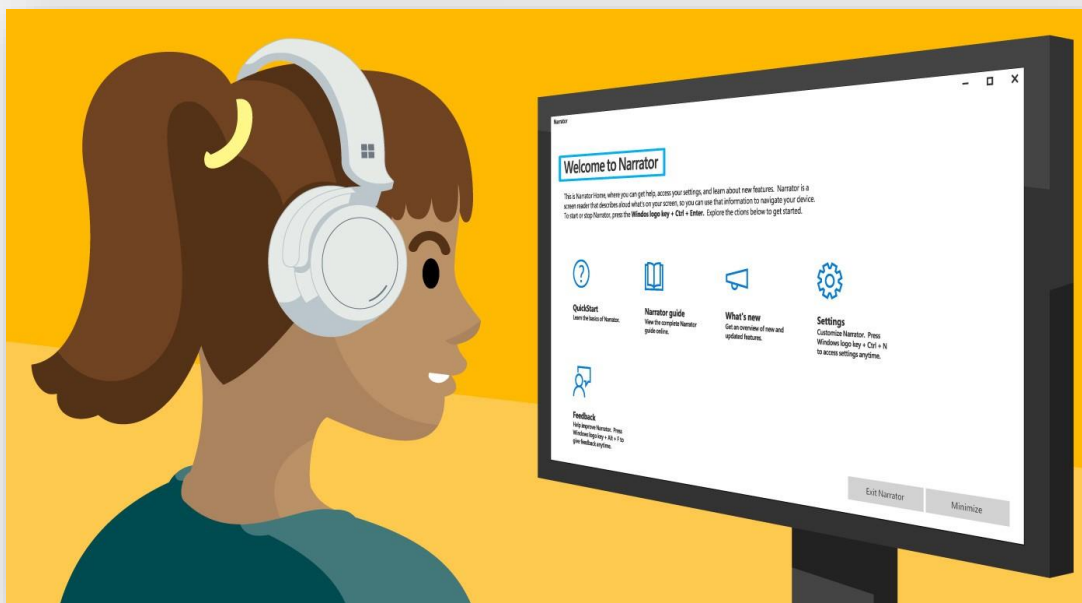


Screen Reader 101: Avoiding UI Failure

Using a screen reader to create better interactions

By: [Jackie Tidwell](#) and [Andrea Fowler](#)

[Source](#)



HTML TIPS

WRITING HTML CODE FOR SCREEN READERS: 6 BEST PRACTICES

by Silviu Serdaru on Mar 23 2019

[Source](#)

Technologies

Technologies utilisées pour faciliter l'accessibilité en ligne

1. Activation par la voix
2. Adaptation des claviers
3. ARIA (Accessible Rich Internet Applications) - ajout d'une couche sémantique
4. Lecteurs d'écran
5. Apprentissage machine pour divers aspects, tel la génération automatique de descriptions d'images
6. Imprimantes 3D (permettre le toucher)
7. Affichage braille multi-lignes

What are the Innovations That Are Transforming Accessible Technology?

Keaton Robbins | June 10, 2022



[Source](#)

Sommaire

- 01** Définitions
- 02** Ressources et recommandations
- 03** Exemples de technologies inclusives

